

```
1 # nombre: merin Zepeda Esteban Gabriel
2 # grupo: 951]
3 import pandas as pd
4
5
6 # ejercicio 1
7 # retorna el porcentaje de valores nulos de cada
  columna
8 def porcentaje_nulos(df):
9     return (df.isnull().sum() / len(df)) * 100
10
11
12 # ejercicio 2
13 # retorna el número de renglones duplicados
14 def contar_duplicados(df):
15     return df.duplicated().sum()
16
17
18 # ejercicio 3
19 # elimina columnas que superen o igualen el
  porcentaje maximo de nulos
20 def eliminar_columnas_nulas(df, max_porcentaje):
21     if max_porcentaje < 0 or max_porcentaje >1:
22         raise ValueError("porcentaje deve esta entre
  1 y 0 ")
23
24     porcentajes = df.isnull().sum() / len(df)
25     columnas_eliminar = porcentajes[porcentajes >=
  max_porcentaje].index.tolist()
26     df.drop(columns=columnas_eliminar, inplace=True)
27     return columnas_eliminar
28
29
30 # ejercicio 4
31 # sustituye valores nulos en las columnas indicadas
  usando el metodo especificado
32 # mean, bfill, ffill
33 def sustituir_nulos(df, columnas, metodo):
34     if metodo not in ["mean", "bfill", "ffill"]:
35         raise ValueError("el metodo debe ser mean,
  bfill o ffill")
```

```

36
37     for columna in columnas:
38         if metodo == "mean":
39             df[columna] = df[columna].fillna(df[
columna].mean())
40         elif metodo == "bfill":
41             df[columna] = df[columna].bfill()
42         elif metodo == "ffill":
43             df[columna] = df[columna].ffill()
44
45     return df
46
47
48 # ejercicio 5
49 # elimina renglones duplicados del dataframe original
50 # retorna la cantidad de renglones eliminados
51 def eliminar_duplicados(df):
52     antes = len(df)
53     df.drop_duplicates(inplace=True)
54     df.reset_index(drop=True, inplace=True)
55     return antes - len(df)
56
57
58 # dataframe de prueba
59 df = pd.DataFrame({
60     "nombre": ["laptop hp", "laptop dell", "laptop
hp", "laptop asus", "laptop dell", "laptop lenovo"],
61     "precio": [12000, None, 12000, 8500, None, 15000
],
62     "rating": [4.5, 3.8, 4.5, None, 3.8, None],
63     "envio": [None, None, None, "gratis", "gratis"
, "express"]
64 })
65
66 print("- dataframe original - ")
67 print(df)
68
69 print("\n- ejercicio 1: porcentaje de nulos por
columna ")
70 print(porcentaje_nulos(df))
71

```

```
72 print("\n ejercicio 2: renglones duplicados")
73 print(contar_duplicados(df))
74
75 print("\n ejercicio 3: eliminar columnas con 50% o
mas de nulos")
76 df_e3 = df.copy()
77 eliminadas = eliminar_columnas_nulas(df_e3, 0.5)
78 print("columnas eliminadas:", eliminadas)
79 print(df_e3)
80
81 print("\n- ejercicio 4: sustituir nulos en precio y
rating con mean -")
82 df_e4 = df.copy()
83 print(sustituir_nulos(df_e4, ["precio", "rating"], "
mean"))
84
85 print("\n- ejercicio 5: eliminar rnglones duplicados
-")
86 df_e5 = df.copy()
87 eliminados = eliminar_duplicados(df_e5)
88 print("renglones eliminados:", eliminados)
89 print(df_e5)
```